*Usulan/Proposal Tugas Akhir*

# PENGEMBANGAN CHATBOT DENGAN LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) MENGGUNAKAN ARSITEKTUR RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) PADA PLATFORM WHATSAPP (Studi Kasus: Universitas Atma Jaya Makassar)

***CHATBOT DEVELOPMENT WITH LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) USING RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG) ARCHITECTURE ON WHATSAPP PLATFORM (Case Study: Atma Jaya University Makassar)***

**MIGHDAD ABDUL FATTAH JABA/2261017**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA**

**MAKASSAR**

# ABSTRAK

Layanan informasi di Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) saat ini masih terpencar di berbagai situs web fakultas, sehingga proses pencarian informasi menjadi lambat, tidak terintegrasi, dan menyulitkan pengguna. Sistem chatbot pendahulu yang menggunakan model IndoBART masih menyisakan beberapa celah, seperti pengelolaan data manual yang bersifat statis, rentan mengalami halusinasi, dan memiliki mekanisme fallback yang kurang optimal. Penelitian ini mengusulkan pengembangan chatbot cerdas menggunakan Large Language Model (LLM) yang diintegrasikan dengan arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) pada platform komunikasi WhatsApp. Implementasi RAG memungkinkan chatbot untuk menarik informasi secara dinamis dan real-time dari basis data pengetahuan, sehingga secara drastis mampu mengurangi tingkat halusinasi model.

Pengembangan sistem dalam penelitian ini menerapkan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum. Secara teknis, sistem dibangun dengan memanfaatkan runtime Python dan framework Flask sebagai backend, serta menggunakan basis data PostgreSQL dengan ekstensi pgvector untuk penyimpanan data vektor. Kualitas dan akurasi chatbot akan dievaluasi menggunakan pengujian blackbox, whitebox, penilaian langsung oleh pengguna, serta pengujian arsitektur menggunakan framework RAGAs (Retrieval-Augmented Generation Assessment). Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan asisten virtual yang fungsional untuk memberikan solusi layanan informasi yang terpusat, akurat, dan dapat diakses 24/7 oleh mahasiswa, dosen, maupun staf UAJM.



Kata Kunci: Chatbot, Large Language Model, Retrieval-Augmented Generation, WhatsApp, Layanan Informasi Kampus.

## ABSTRACT

Information services at Atma Jaya University Makassar (UAJM) are currently still scattered across various faculty websites, making the information retrieval process slow, unintegrated, and difficult for users. The predecessor chatbot system, which used the IndoBART model, still leaves several loopholes, such as static manual data management, susceptibility to hallucinations, and suboptimal fallback mechanisms. This research proposes the development of an intelligent chatbot using a Large Language Model (LLM) integrated with a Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture on the WhatsApp communication platform. The implementation of RAG allows the chatbot to pull information dynamically and in real-time from a knowledge database, thereby drastically reducing the model's hallucination rate.

The system development in this research applies the Agile method with the Scrum framework. Technically, the system is built utilizing the Python runtime and the Flask framework as the backend, along with a PostgreSQL database equipped with the pgvector extension for vector data storage. The quality and accuracy of the chatbot will be evaluated using black-box testing, white-box testing, direct user assessment, and architecture testing using the RAGAs (Retrieval-Augmented Generation Assessment) framework. This research is expected to produce a functional virtual assistant to provide a centralized, accurate, and 24/7 accessible information service solution for UAJM students, lecturers, and staff.



Keywords: Chatbot, Large Language Model, Retrieval-Augmented Generation, WhatsApp, Campus Information Services.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses merupakan kebutuhan yang penting, khususnya pada institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk memberikan layanan informasi yang sangat baik bagi mahasiswa, dosen, dan staf. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode penyampaian informasi juga terus bergeser ke arah *platform* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, WhatsApp menduduki tingkat teratas sebagai platform komunikasi utama yang digunakan oleh sekitar 90,9% pengguna internet (Anggoro et al., 2025). Tingginya angka penetrasi ini menjadikan WhatsApp sebagai media yang sangat potensial dan efektif untuk diintegrasikan dengan sistem layanan informasi otomatis seperti *chatbot*, dibandingkan dengan layanan informasi yang hanya terpaku pada portal situs web konvensional.

Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) telah berupaya menyediakan layanan informasi melalui website resmi yang telah dikembangkan. Namun, dalam implementasinya, sistem layanan informasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti informasi yang kurang terperinci dan proses penyampaian yang tidak efisien. Pengguna sering kali harus berpindah antar situs web fakultas untuk memperoleh informasi tertentu, sehingga pencarian informasi menjadi lambat, tidak terintegrasi, dan menyulitkan pengguna (Jaury, 2025).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebuah penelitian terdahulu dengan judul "Perancangan Chatbot pada Sistem Layanan Informasi dengan Menerapkan Natural Language Processing (Studi Kasus: UAJM)" telah dilakukan. Penelitian tersebut berhasil mengembangkan *chatbot* berbasis Natural Language Processing (NLP) menggunakan model IndoBART yang diintegrasikan langsung ke website UAJM. Meskipun sistem ini sudah berjalan cukup baik dalam memberikan informasi umum seperti biaya per semester, daftar jurusan, dan mata kuliah,

arsitektur yang digunakan masih menyisakan beberapa celah.

Pertama, dari segi teknis, sistem data pada *chatbot* terdahulu masih bersifat statis dan manual. Data disimpan di dalam dokumen Excel, sehingga setiap pembaruan atau penambahan informasi baru memerlukan proses pembaruan manual yang tidak efisien. Kedua, dari sisi model, model IndoBART yang digunakan masih sering mengalami kendala halusinasi (mengarang jawaban alih-alih merespons ketidaktahuan), sangat sensitif terhadap format penulisan (perbedaan huruf kapital dan kecil), serta memiliki mekanisme *fallback* yang kurang optimal di mana *chatbot* kerap terlalu cepat menyerah atau merespons dengan tingkat kepercayaan diri yang keliru.

Berdasarkan celah pada penelitian terdahulu, diperlukan sebuah peningkatan arsitektur sistem yang lebih cerdas, dinamis, dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan *chatbot* layanan informasi UAJM dengan mengimplementasikan Large Language Model (LLM) modern yang digabungkan dengan metode Retrieval-Augmented Generation (RAG). Penggunaan LLM dengan miliaran parameter menjamin pemahaman konteks bahasa yang jauh melebihi model sebelumnya, sehingga mampu mengatasi masalah sensitivitas format penulisan dan mekanisme fallback (Minaee et al., 2025). Lebih lanjut, integrasi RAG memungkinkan *chatbot* untuk menarik informasi secara langsung dan real-time dari basis data. Hal ini akan mengubah sistem data dari yang sebelumnya statis menjadi dinamis, mengurangi tingkat halusinasi secara drastis, serta memungkinkan perluasan cakupan informasi tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja, melainkan juga untuk dosen dan staf kampus. Untuk memaksimalkan jangkauan dan efisiensi interaksi, *chatbot* berbasis LLM dan RAG ini akan diintegrasikan langsung ke dalam platform WhatsApp.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun *chatbot* layanan informasi Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) menggunakan Large Language Model (LLM) modern yang diintegrasikan dengan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk mengatasi masalah data statis dan meminimalisir halusinasi?
2. Bagaimana mengintegrasikan *chatbot* layanan informasi berbasis LLM dan RAG tersebut ke dalam platform komunikasi WhatsApp?
3. Bagaimana memperluas kemampuan *chatbot* agar tidak hanya menyajikan informasi umum, tetapi juga mencakup layanan informasi lainnya yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf UAJM?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan *chatbot* layanan informasi UAJM menggunakan LLM dan metode RAG yang mampu menarik informasi secara *real-time* dan dinamis dari basis data pengetahuan kampus.
2. Mengintegrasikan layanan *chatbot* tersebut ke dalam platform WhatsApp untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan bagi seluruh civitas akademika.
3. Mengembangkan basis pengetahuan (*knowledge base*) chatbot yang lengkap, mencakup informasi akademik umum serta layanan informasi lainnya.

## 1.4 Luaran Penelitian

1. Sebuah sistem *chatbot* cerdas berbasis WhatsApp yang fungsional dan siap digunakan oleh civitas akademika UAJM.
2. Laporan penelitian lengkap yang mendokumentasikan seluruh proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. **Bagi Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM):** Memberikan solusi

sistem layanan informasi yang terpusat, otomatis, dan efisien tanpa perlu melakukan pembaruan data secara manual berulang kali, serta meningkatkan kualitas pelayanan kampus.

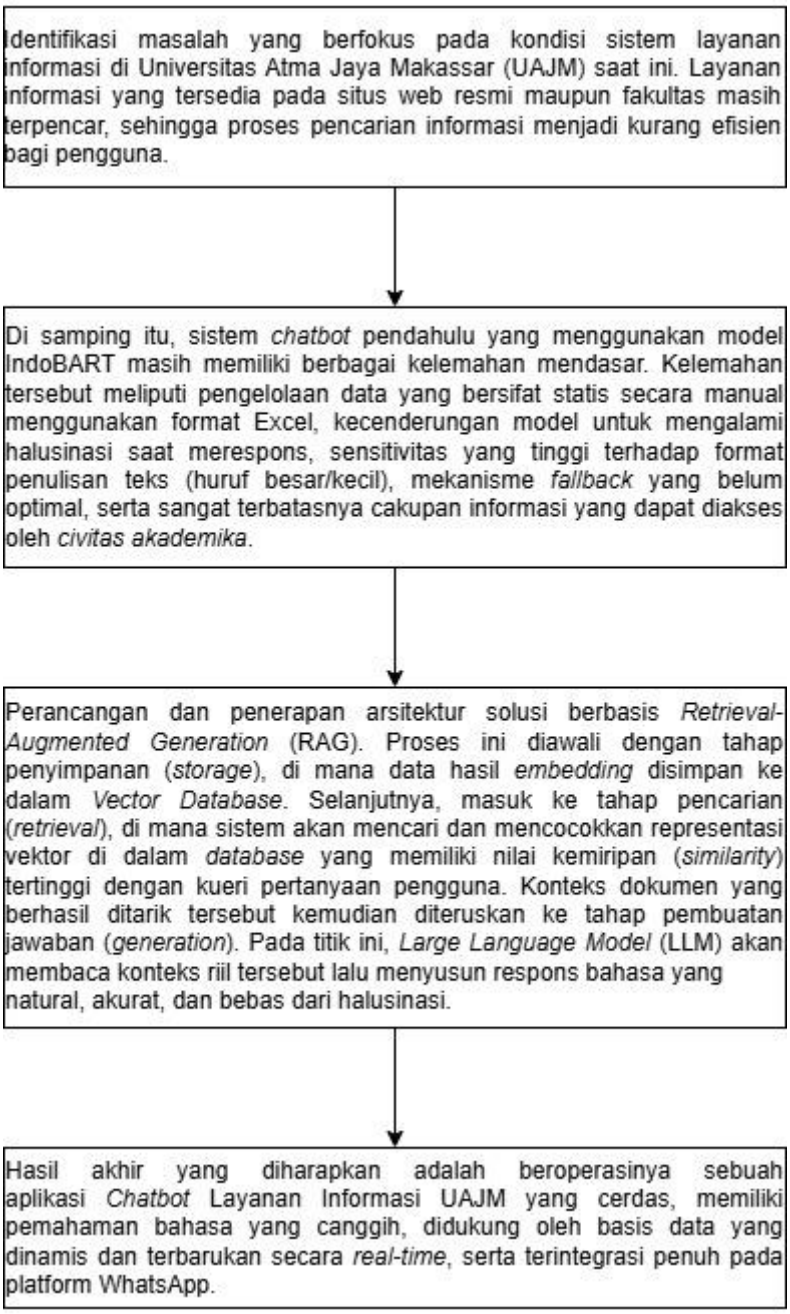
2. **Bagi Pengguna (Mahasiswa, Dosen, Staf):** Memudahkan akses informasi kampus yang akurat, terperinci, dan responsif kapan saja (24/7) melalui platform WhatsApp yang sudah sangat familiar, tanpa harus mencari secara manual di berbagai situs web fakultas.
3. **Bagi Penulis:** Skripsi ini menjadi portofolio untuk penulis yang ingin berkarir di bidang *back-end developer*.

## 1.6 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus, terarah, dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu penyusunan skripsi, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Basis pengetahuan (*knowledge base*) yang digunakan untuk RAG dibatasi pada data yang tersedia dari Universitas Atma Jaya saat ini.
2. Antarmuka pengguna (*user interface*) *chatbot* hanya diimplementasikan pada platform WhatsApp (menggunakan WhatsApp API/Webhooks).
3. Penelitian ini berfokus pada penerapan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggunakan *pre-trained* LLM (GPT, Gemini, Llama), bukan melakukan *fine tune* terhadap model LLM.

## 1.7 Kerang Pikir Penelitian



# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kajian Penelitian Sejenis

Berikut adalah beberapa penelitian sejenis mengenai penerapan *chatbot* menggunakan LLM dengan arsitektur RAG:

1. Penelitian ini berjudul "*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) *Chatbot for Energy Complaints*" yang ditulis oleh (Prastowo et al., 2025). Jurnal ini mengusulkan arsitektur RAG untuk chatbot menangani keluhan pelanggan di sektor energi Indonesia, menggunakan *embedding* FAISS dan mekanisme klarifikasi dinamis. Evaluasi menunjukkan BLEU-4 46.5, ROUGE-L 0.63, dan 92% jawaban dinilai membantu, menekankan privasi data dan efisiensi operasional.
2. Penelitian ini berjudul "*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) *Implementation in Health Chatbot*" yang ditulis oleh (Samudra & Turmudi Zy, 2025). Paper ini menerapkan RAG pada model Llama 3.1:8b untuk *chatbot* kesehatan pencernaan, mengurangi bias LLM dengan *retrieval* eksternal. Metrik evaluasi mencakup MRR 93%, Faithfulness 62%, Answer Relevancy 57%, dan Semantic Similarity 81%, menunjukkan performa baik dalam akurasi kontekstual.
3. Penelitian ini berjudul "*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) *Survey for LLMs*" yang ditulis oleh (Gao et al., 2024). Survei komprehensif ini mengeksplorasi paradigma RAG (Naive, Advanced, Modular) untuk mengatasi halusinasi dan pengetahuan usang pada LLM. RAG mengintegrasikan basis pengetahuan eksternal untuk tugas intensif pengetahuan, dengan ulasan retrieval, generation, dan augmentation.
4. Penelitian ini berjudul "*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) Chatbot *in Library Services*" yang ditulis oleh (Fitzgibbons et al., 2026). Studi ini mendeploy chatbot RAG berbasis LLM untuk pertanyaan referensi perpustakaan, menggunakan *retrieval* dokumen dan *generation* kontekstual. Rubrik evaluasi menilai akurasi, groundedness, completeness, dll., pada 14 pertanyaan umum, membatasi respons pada

basis pengetahuan. Implementasi berhasil membatasi halusinasi dan menyediakan protokol evaluasi multidimensi.

5. Penelitian ini berjudul "*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) *Chatbot for Campus Info*" yang ditulis oleh (Dzaki Salman & Nasution, 2026). Penelitian ini mengimplementasikan RAG hybrid (dense + BM25) pada LLM untuk chatbot informasi kampus USTI, mengatasi cutoff pengetahuan. Precision@3 71.7%, Recall@3 87.5%, NDCG@3 96.3%; BERTScore-F1 naik dari 84.8% ke 89.4%, faithfulness 88.8%.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Layanan Informasi Kampus

Layanan informasi kampus adalah fasilitas atau program yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk memberikan berbagai data dan keterangan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, calon mahasiswa, maupun masyarakat umum guna mendukung kelancaran kegiatan akademik, administrasi, dan proses adaptasi di lingkungan kampus (Gea et al., 2025).

### 2.2.2 *Artificial Intelligence* (AI)

Kecerdasan buatan atau di singkat dengan AI adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien (Ismail, 2023).

### 2.2.3 *Natural Language Processing* (NLP)

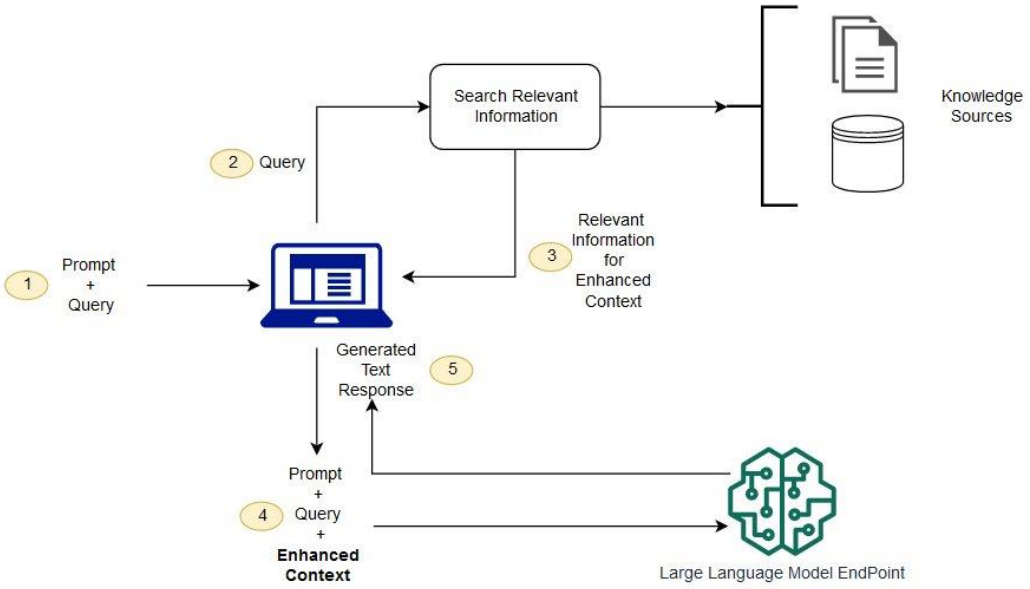
*Natural Language Processing* (NLP) adalah cabang dari ilmu komputer dan *artificial intelligence* (AI) yang menggunakan *machine learning* untuk memungkinakn komputer memahami dan berkomunikasi dengan manusia. NLP memungkinkan komputer dan perangkat digital (*software*) untuk mengenali, memahami, dan menghasilkan teks dan ucapan (Stryker, n.d.-b).

### 2.2.4 Chatbot

Chatbot adalah asisten virtual bertenaga AI yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bahasa alami (suara atau teks), yang menyimulasikan percakapan seperti manusia. Chatbot dapat diintegrasikan ke dalam berbagai saluran komunikasi, seperti situs web, aplikasi perpesanan, platform media sosial, dan asisten suara (AWS, n.d.).

### 2.2.5 *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*

*Retrieval-Augmented Generation (RAG)* adalah sebuah arsitektur yang memberikan *Large Language Model* (LLM) kemampuan untuk mengambil informasi relevan dari basis pengetahuan eksternal sebelum menjawab pengguna (Ponomarev, 2026). Berikut gambar dibawah ini adalah cara kerja dari RAG.




**Gambar 1 Arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG)** *source: https://aws.amazon.com/id/what-is/retrieval-augmented-generation/*

Terdapat 3 tahapan utama cara kerja dari RAG:

1. **Indexing:** Tahapan ini merupakan proses membangun ”memori” atau basis pengetahuan khusus (*knowledge base*) untuk LLM sebelum memberikan jawaban. Dalam tahapan ini, terdapat 4 langkah berurutan yang perlu di lakukan, seperti: pemuatan dan pembersihan data, *chunking* (pemotongan dokumen), *embedding* (penyematan / konversi

ke Vektor), dan menyimpan di database vektor.

2. **Retrieval:** Tahapan bertujuan untuk menemukan ”buku catatan” dari tahapan *indexing* sebelumnya untuk menjawab pertanyaan. Berikut adalah langkah langkah dasar bagaimana *Retrieval* bekerja (Naive RAG): mengonversi pertanyaan ke vektor, mencari kemiripan di database vektor, dan pengambilan potongan dokumen teratas (nilai kemiripan yang paling tinggi).
3. **Generation:** Tahapan ini adalah fase dimana informasi yang berhasil di tarik dari tahapan *retrieval* di berikan ke LLM untuk membentuk jawaban akhir. Pada fase ini, teknik *prompt engineering* memainkan peran yang sangat penting (Kimothi, n.d.).

### 2.2.6 *Large Language Model (LLM)*

Model bahasa besar (LLM) adalah kategori model pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang dilatih pada data dalam jumlah sangat besar, membuatnya mampu memahami dan menghasilkan bahasa alami dan jenis konten lainnya (gambar, suara, dll.) untuk melakukan berbagai tugas (Stryker, n.d.-a). Contoh model LLM yang populer adalah GPT, Claude, Llaama, dan Gemini dari google.

### 2.2.7 *Prompt Engineering*

*Prompt engineering* adalah teknik untuk merancang instruksi yang jelas agar model LLM memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan. Konsep ini mirip dengan cara kerja mesin pencari, yaitu dengan memasukkan kata kunci yang tepat, kamu mendapatkan hasil yang sesuai.

# BAB III
# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis rekayasa dengan metode *Forward Engineering*, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan *chatbot* yang telah di rancang sebelumnya oleh senior saya bernama Dave Richard Jaury dengan stambuk 2161001. *Chatbot* akan dikembangkan dengan mengimplementasikan *Large Language Model* menggunakan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dan akan diintegrasikan di *platform message* whatsapp.

## 3.2 Alat yang digunakan untuk Melaksanakan Penelitian

### 3.2.1 Pg Vector

Pgvector merupakan ekstensi dari database relasional postgresql yang memungkinkan kita untuk menyimpan data vektor lengkap dengan fitur indeks yang mempercepat pencarian vektor. Kenapa ekstensi ini digunakan? karena penulis akan menyimpan data vektor ke database, sedangkan database relasional tradisional seperti MySQL tidak memiliki fitur indeks yang menggunakan algoritma HNSW untuk mempercepat perhitungan kemiripan antar vektor.

### 3.2.2 PostgreSQL

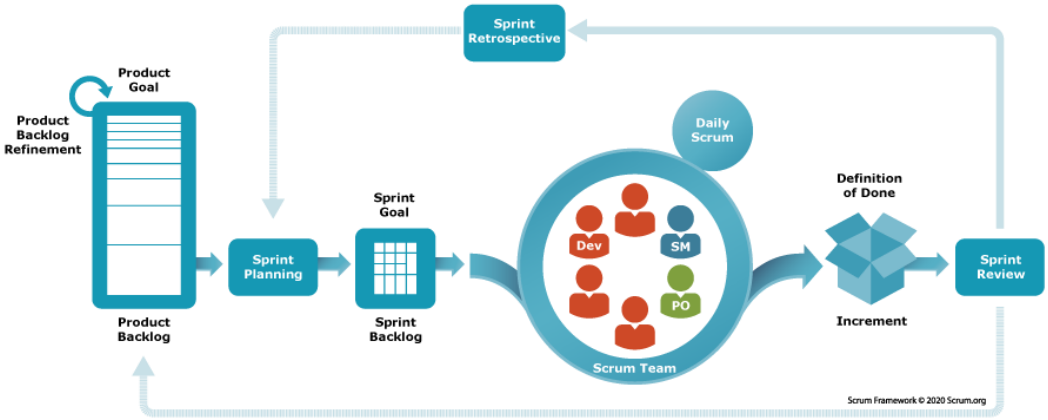
PostgreSQL atau disingkat menjadi postgres adalah *Relational Database Management System* (RDBMS) & *Object-Relational Database Management System* (ORDBMS) *open source* yang banyak digunakan karena kecanggihannya dalam mengelola data kompleks, sangat stabil, dan bisa digunakan diberbagai bahasa pemograman (*Apa Itu PostgreSQL: Arti, Fungsi, Contoh*, n.d.).

## 3.3 Rancangan Percobaan dan Cara Kerja

Metode perancangan perangkat lunak pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Agile* dengan *framework* Scrum. Kenapa metode *Agile*,

bukan metode *Waterfall*? Karena metode *Agile* popular & banyak digunakan saat ini sebab mempermudah proses pengambangan (*development*) dan juga penulis sering menggunakan metodologi ini pada projek pribadi yang ia kerjakan.

Berikut ini adalah langkah-langkah tetang cara melaksanakan penelitian menggunakan *framework* scrum:




**Gambar 2 Kerangka Kerja Scrum**

1. *Product Backlog*

   *Product Backlog* adalah daftar lengkap dan berurutan yang berisi semua hal yang perlu penulis buat untuk menyelesaikan aplikasi *chatbot* di *platform* whatsapp yang diatur oleh *product owner* (penulis). Berikut ini adalah daftar nya:

   1. Melakukan wawancara/observasi ke pengguna *chatbot* (mahasiswa, masyarakat umum, dosen, dll).
   2. Mengumpulkan sumber informasi dari dokumen seperti pdf, *website*, atau dokumen lainnya.
   3. Mengintegrasikan *chatbot* ke *platform* whatsapp.

   Dengan catatan, *product backlog* ini bersifat dinamis atau terus hidup, sehingga bisa saja saat penelitian berjalan, *product backlog* akan bertambah. Atau bisa saja, selain 3 *product backlog* yang telah ditentukan oleh penulis, penulis akan menjadikan sebagai celah penelitian.

2. *Sprint Planning & Sprint Backlog*

   *Sprint Planning* adalah tahapan memilih tugas dari *product backlog* untuk dikerjakan dalam satu siklus (*sprint*), yang dimana pada

satu siklus biasanya dikerjakan dalam waktu 1-4 minggu. Sedangkan *sprint backlog* adalah daftar tugas spesifik yang akan penulis selesaikan selama 1 siklus yang telah ditentukan pada tahap *sprint planning*.

Berikut ini adalah *sprint planning* & *sprint backlog* yang penulis rencanakan:

a) sprint pertama (*product backlog* 1)

Tujuan utama dari siklus pertama adalah untuk mencari informasi kampus apa yang diperlukan oleh pengguna. Siklus ini akan berdurasi selama 1 minggu. Berikut ini adalah daftar *sprint backlog* pada siklus pertama: melakukan wawancara/observasi ke mahasiswa di setiap jurusan & pengelola *customer service* pada Universitas Atma Jaya Makassar.

b) sprint kedua (*product backlog* 2)

Tujuan utama dari siklus kedua adalah untuk membuat pengetahuan untuk *chatbot* agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Siklus ini akan berdurasi selama 2 minggu. Berikut ini adalah daftar *sprint backlog* pada siklus kedua:

a. Mempelajari cara melakukan *web scraping* beserta data *cleaning* untuk setiap dokumen yang digunakan dan belajar mengenai arsitektur RAG.
b. Merancang arsitektur RAG.
c. Mengambil semua dokumen yang diperlukan.
d. Menentukan model *embedding* & LLM yang cocok sesuai kebutuhan kampus.
e. Mengunggah semua dokumen ke arsitektur RAG.
f. Merancang *prompt* yang cocok ke LLM (*prompt engineering*).

c) sprint ketiga (*product backlog* 3)

Tujuan utama dari siklus ketiga adalah supaya pengguna dapat menggunakan *chatbot* melalui *platform messaging* whatsapp. Siklus ini akan berdurasi selama 1 minggu. Berikut ini adalah daftar *sprint*

*backlog* pada siklus ketiga:

a. Membaca dokumentasi Whatsapp API.
b. Merancang *backend* untuk whatsapp (*chatbot* ditempatkan dibackend).

3. *Daily Scrum*

*Daily Scrum* adalah sesi evaluasi singkat yang dilakukan maximal 15 menit setiap hari. Pada tahapan ini, setiap harinya penulis akan merenungkan 3 hal sebelum mengerjakan *sprint backlog*, yaitu: apa yang telah di selesaikan kemarin, apa rencana pekerjaan hari ini, dan apakah ada kendala teknis (*bug* atau *error*) yang sedang menghambat penulis.

4. *Increment*

*Increment* adalah versi terbaru dari aplikasi skripsi penulis yang sudah memilki tambahan fitur baru dan sudah bisa langsung di coba dan digunakan karena telah memenuhi *Definition of Done*. Penulis pada tahapan ini akan memastikan bahwa fitur baru dari aplikasi telah berjalan dengan baik, dan siap didemonstrasikan dengan cara melakukan pengujian secara mandiri dan konsultasi ke dosen pembimbing.

5. *Sprint Review*

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendemonstrasikan hasil, mendapatkan masukan (*feedback*), dan mendiskusikan kemajuan skripsi penulis ke dosen pembimbing. Saat ada *feedback*/permintaan perubahan/ternyata ada tugas yang belum memenuhi syarat *Definition of Done*, maka akan dimasukkan ke dalam *product backlog*. Jika tidak ada, maka lanjut ke tahapan *Sprint Retrospective*.

6. *Sprint Retrospective*

Pada tahapan ini, penulis akan merenungkan apa saja yang sudah berjalan baik, apa yang menjadi masalah, dan bagaimana cara memperbaiki proses kerja penulis di *sprint* berikutnya.

## 3.4 Metode Pengumpulan Data

### 3.4.1 Studi Literatur

Bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan situs adalah sumber

landasan teori dan referensi bagi penulis, agar mampu menambah ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana kinerja suatu hal. Metode ini juga membantu penulis dalam menentukan standar awal mengenai penelitian yang akan dilakukan.

### 3.4.2 Wawancara & Observasi

Penulis akan mewancarai atau observasi ke mahasiswa/dosen/staff uajm (*customer service*) untuk mengetahui kebutuhan informasi kampus apa yang ingin dikonsumsi.

## 3.5 Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan untuk mengambil dokumen untuk di masukkan ke *knowledge chatbot*.

# BAB IV
# KONSIDERAN PENELITIAN

## 4.1 Data Masukan

Data masukan yang akan digunakan oleh penulis di penelitian ini akan dalam bentuk dokumen, seperti HTML, pdf, word, ppt, dll. Juga diperlukan data dari pengguna (mahasiswa/masyarakat umum/dosen) mengenai informasi kampus apa yang diperlukan. Data dokumen ini berguna sebagai *knowledge* (pengetahuan) untuk si *chatbot* agar dapat menjawab pertanyaan dari pengguna dengan tepat.

## 4.2 Uji Kesahihan

Hasil akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah pengguna seperti mahasiswa/masyarakat umum/dosen dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kampus melalui *chatbot* yang diintegrasikan ke dalam *platform messaging* whatsapp. Pengujian akan dilakukan dengan metode *blackbox* & *whitebox* untuk menguji jawaban dari *chatbot*. *Framework* RAGAs (*Retrieval-Augmented Generation Assessment*) akan digunakan untuk menguji arsitektur RAG apakah memberikan referensi ke *chatbot* dengan tepat atau tidak. Selain itu, pengguna juga akan dilibatkan untuk menilai seberapa tepat jawaban yang diajukan.

## 4.3 Analisa Kepekaan

1. Technical

   Secara teknis, pengembangan chatbot layanan informasi Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) menggunakan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sangat layak untuk dieksekusi. Sistem ini dirancang menggunakan teknologi yang stabil dan telah menjadi standar industri (*Industry Standard*), seperti penggunaan lingkungan runtime Python dan framework Flask untuk membangun RESTful API yang berfungsi sebagai webhook penerima pesan dari *platform* WhatsApp. Penyimpanan data vektor akan memanfaatkan ekstensi *pgvector* pada basis data relasional PostgreSQL yang sangat handal dalam mengelola data kompleks dan mempercepat proses

pencarian vektor. Selain itu, penggunaan Large Language Model (LLM) dan model embedding yang bersifat *open-source* (seperti Qwen 3.5, DeepSeek V3, dan Qwen 3 Embedding) memungkinkan sistem berjalan secara lokal, memberikan kontrol penuh atas pemrosesan bahasa alami tanpa harus bergantung pada antarmuka pemrograman aplikasi (API) pihak ketiga.

2. Economic

   Dari segi ekonomi, perancangan sistem ini memiliki tingkat efisiensi biaya yang sangat tinggi. Integrasi chatbot ke dalam platform WhatsApp akan diimplementasikan secara langsung melalui layanan WhatsApp Cloud API dari Meta. Berdasarkan kebijakan resmi Meta, pesan balasan chatbot yang merespons inisiasi pengguna dalam jendela waktu 24 jam (*Service Conversations*) sepenuhnya gratis. Pemanfaatan LLM dan model embedding yang bersifat open-source juga menghilangkan beban biaya token yang biasanya melekat pada model komersial berbayar. Selanjutnya, untuk kebutuhan komputasi dan infrastruktur server *backend* penampung webhook, sistem akan menggunakan fasilitas server on-premise yang telah tersedia dan beroperasi di Universitas Atma Jaya Makassar, sehingga biaya operasional cloud hosting dapat diminimalisir atau dihilangkan sepenuhnya.

3. Legal

   Secara hukum, pengembangan dan implementasi *chatbot* ini mematuhi standar regulasi dan lisensi yang berlaku. Penggunaan WhatsApp Cloud API akan mengikuti persyaratan layanan (*Terms of Service*) resmi yang ditetapkan oleh pihak Meta untuk operasional akun layanan. Pemilihan model LLM dan embedding open-source juga telah disesuaikan dengan lisensi distribusi publik yang mengizinkan pemanfaatan teknologi tersebut untuk keperluan akademik dan penelitian institusi. Lebih lanjut, sumber dokumen yang digunakan sebagai basis pengetahuan (knowledge base) pada arsitektur RAG murni berasal dari data publik dan informasi resmi Universitas Atma Jaya Makassar,

sehingga terjamin keamanannya dan tidak melanggar privasi atau kerahasiaan data pribadi *civitas akademika*.

4. Operasional

   Kelayakan operasional sistem ini dinilai sangat baik karena memberikan solusi langsung atas inefisiensi pada sistem layanan informasi UAJM sebelumnya. Penggunaan arsitektur RAG memungkinkan pembaruan basis pengetahuan chatbot secara dinamis tanpa proses pembaruan manual pada dokumen Excel yang kaku. Pendekatan ini juga secara efektif menekan tingkat halusinasi model bahasa dengan cara menarik informasi yang relevan langsung dari basis data sebelum menghasilkan respons. Dari sisi interaksi, WhatsApp merupakan platform komunikasi utama yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga chatbot ini akan sangat mudah diadaptasi dan digunakan oleh mahasiswa, dosen, serta staf kampus tanpa perlu mempelajari antarmuka aplikasi baru.

5. Schedule

   Berdasarkan tinjauan jadwal, proyek penelitian ini sangat realistis dan layak diselesaikan dalam batas waktu kurang lebih 4 bulan. Proses perancangan dan pembangunan teknis aplikasi chatbot (mencakup pembuatan RESTful API, integrasi WhatsApp, dan konfigurasi model lokal) diperkirakan dapat diselesaikan secara efisien dalam waktu 1 bulan. Sisa waktu 3 bulan dapat dialokasikan secara maksimal untuk menjalankan siklus iteratif pada metode Agile dengan kerangka kerja Scrum. Waktu tersebut mencakup pengumpulan data informasi kampus , evaluasi akurasi chatbot melalui pengujian blackbox, whitebox, dan framework RAGAs, serta penyusunan laporan skripsi yang komprehensif agar seluruh luaran penelitian dapat dicapai tepat waktu.

# BAB V

# PENJADWALAN

| No | Nama Kegiatan | Apr-26 | | | | Mei-26 | | | | Juni-26 | | | | Juli-26 | | | | Ags-26 | | | | Des-26 | | | | Jan-26 | | | | Feb-26 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Seminar Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisi Seminar Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Studi Literatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Merancang arsitektur RAG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Merancang *backend* untuk whatsapp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Uji Kesahihan & Perbaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kesimpulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BAB VI

# DAFTAR PUSTAKA


Anggoro, D., Baihaqi, Y., Tasya Putri Dh, A., Rahma Danitta, N., & Hidayah Alfino, M. (2025). *WA-DILA (WHATSAPP-BASED INTELLIGENT ASSISTANT): CHATBOT UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASI DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIO*.

*Apa itu PostgreSQL: Arti, Fungsi, Contoh*. (n.d.).

AWS. (n.d.). *Apa itu Chatbot?* Retrieved https://aws.amazon.com/id/what-is/chatbot/#:~:text=Chatbot

Dzaki Salman, M., & Nasution, T. (2026). Implementation of Retrieval-Augmented Generation Method on Large Language Model for Development of Campus Service and Information Chatbot. *INOVTEK Polbeng-Seri Informatika*, *11*(1), 298–309.

Fitzgibbons, M., Berrizbeitia, F., Chalifour, J., Stouhi, Y., Charbonneau, O., & Majerczyk, A. (2026). Deploying and evaluating a conversational agent using LLMs for academic library reference. *Reference Services Review*, 1–14. https://doi.org/10.1108/RSR-05-2025-0030

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2024). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. http://arxiv.org/abs/2312.10997

Gea, V., Pradika, A., Gusti, I., Gede, A., Kadyanan, A., & Supriana, W. (2025). *CHATBOT PELAYANAN INFORMASI KAMPUS*.

Ismail, M. A. (2023). *Apa Itu AI (Artificial Intelligence) Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangan*.

Jaury, D. R. (2025). *PERANCANGAN CHATBOT PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI DENGAN MENERAPKAN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (STUDI KASUS: UAJM)*.

Kimothi, A. (n.d.). *A SIMPLE GUIDE TO Retrieval Augmented Generation*.

Minaee, S., Mikolov, T., Nikzad, N., Chenaghlu, M., Socher, R., Amatriain, X., & Gao, J. (2025). *Large Language Models: A Survey*. http://arxiv.org/abs/2402.06196

Ponomarev, M. (2026). *15 Framework RAG Open Source Terbaik di Tahun 2026*.

Prastowo, I., Putro, H., Antoni, J., Krisna Adhitya, M., Herawati, N. A., Purwarianti, A., & Utama, N. P. (2025). *Retrieval-Augmented Generation (RAG) Chatbot for Handling Customer Complaints in the Energy Sector*.

Samudra, G., & Turmudi Zy, A. (2025). Implementasi Retrieval Augmented Generation (RAG) Dalam Perancangan Chatbot Kesehatan Pencernaan. *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, *8*(1). https://doi.org/10.36085

Stryker, C. (n.d.-a). *Apa itu large language models (LLM)?* Retrieved https://www.ibm.com/id-id/think/topics/large-language-models

Stryker, C. (n.d.-b). *Apa itu NLP (Natural Language Processing atau Pemrosesan Bahasa Alami)*. Retrieved March 18, 2026, from https://www.ibm.com/id-id/think/topics/natural-language-processing

# BAB VII

## BIODATA

| | |
|---|---|
| Nama | : Mighdad Abdul Fattah Jaba |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat/Tgl Lahir | : Makassar, 13 Mei 2003 |
| Alamat | : Jln. Andi Tonro V A3/5 |
| Nama Ayah | : Ibrahim Jaba |
| Nama Ibu | : Hersiani Siagan |
| Anak Ke | : 1 dari 1 bersaudara |

Riwayat Pendidikan:

1. SD Ujung Pandang Makassar (2010-2014)
2. SD Inpres Tamalanrea V (2014-2016)
3. SMP Kartika Chandra Kirana 21 (2016-2019)
4. SMK 4 Makassar (2019-2022)